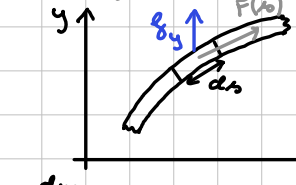


2.1) Valovna enačba

2.1.1) Izpeljava

1.) Struna (K&K 5.5, Haberman 4.2)

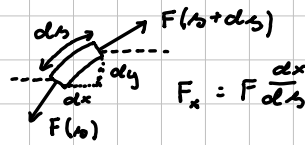
Idealno gibka telesa vrvi



$$g_y = \frac{dF_y}{ds}$$

$$\mu = \frac{dm}{ds}$$

dolžinska gostota



$x(s, t)$, $F(s)$
 $y(s, t)$

↑ moramo določiti

$$\frac{dm}{ds} \cdot \mu \cdot x_{tt} = g_x ds + ds \frac{\partial}{\partial s} \left(F \frac{dx}{ds} \right)$$

$$\mu x_{tt} = \frac{\partial}{\partial s} \left(F(s) \frac{dx}{ds} \right) + g_x$$

← sila s katero je vrvi napeta

$$\mu y_{tt} = \frac{\partial}{\partial s} \left(F(s) \frac{dy}{ds} \right) + g_y$$

3 neznane funkcije (x, y, F)
in 2 enačbi

→ nismo se upoštevali mehanske

lastnosti (vztrajnost/vežnost vrvi)

→ enako kot $\left| \frac{d\vec{r}}{ds} \right| = 1$

Nevztrajnost vrvi: $dx^2 + dy^2 = ds^2 \rightarrow$ implacitni pogoj za nevztrajnost

→ $F(s)$ mora ustrezati temu pogoj

$$\left(\text{Raztegnjenost: } F \sim k \left(\left| \frac{d\vec{r}}{ds} \right| - 1 \right) \right)$$

→ bistveno lažje, ker imamo izraz za silo

ni enako majhni odmiki

• Posebni primer: majhni nakloni $\left(\frac{dy}{ds} \ll 1, \text{ oz. } \frac{dx}{ds} \approx 1 \right)$

identično enako

$$\text{še: } x_{tt} \equiv 0, \quad g_x \equiv 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial s} = 0 \Rightarrow F(s) = \text{konst.}$$

$$\mu y_{tt} = F \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + g_y \quad ; \quad \frac{F}{\mu} \equiv c^2$$

$$y_{tt} = c^2 y_{xx} + \frac{g_y}{\mu}$$

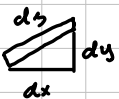
valovna enačba, ki velja pri majhnih naklonih

oblika usodnega mosta
je parabola, ne verižnica

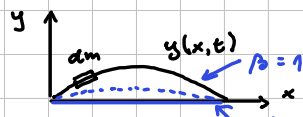
stacionarna rešitev: parabola (aproximacija verižnice $\cosh(\dots)$)

• Energija nihanja (za $y_{tt} = c^2 y_{xx}$)

$$E = \underbrace{\int \mu dx \frac{y_t^2}{2}}_{\text{kinetična}} + \underbrace{\frac{1}{2} F \int y_x^2 dx}_{\text{"potencialna"}}$$



$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} = dx \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + \dots \right)$$



oblika strune skalirana s faktorjem β

$$\beta \in [0, 1]$$

$$du = d\beta y$$

Energijo lahko dobimo iz dela → koliko energije porabimo, da struno spravimo iz ravnice v ukinjeno obliko

$$A = \int \left(\frac{dF_y}{dx} \right) dx du$$

$$dx \mu y_{tt} = dF_y = (F_{yx} + g_y) dx$$

↑ Newtonov zakon prej izpeljava valovna enačba

3. N. 3. do nekakega faktorja β

$$A = - \int_0^1 (\beta F y_{xx} + g_y) dx \cdot y d\beta$$

$$= \int dx \left[\frac{1}{2} F y_{xx} + g_y \right] y = \underbrace{- \int \frac{1}{2} F y_{xx} y dx}_{\text{P.P.}} - \underbrace{\int y g_y dx}_{\text{zunanja sila}} = \underbrace{- \frac{1}{2} F (y_x \cdot y) \Big|_a^b}_{\text{robni člen = 0, če je struna pritrjena}} + \frac{1}{2} F \int_a^b y_x^2 dx$$

$$\Rightarrow E = \frac{\mu}{2} \int_a^b [y_t^2 + c^2 y_x^2] dx$$

potreben za npr. vzbujevanje strune

za bolj kompliciran RP imamo tudi ta člen → spreminja se F po času

2.1) Valovna enačba v 1D (Goldbart 6.3, ...)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

vsaka rešitev enačbe se da zapisati v taki obliki

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - c \frac{\partial}{\partial x}\right) \left(\frac{\partial}{\partial t} + c \frac{\partial}{\partial x}\right) u = 0$$

diš. op.

$$\Rightarrow u(x, t) = \underbrace{g(x - ct) + f(x + ct)}_{\text{splošna rešitev}}$$

g in f sta poljubni

$$\rightarrow p = x + ct$$

posledno odvajanje

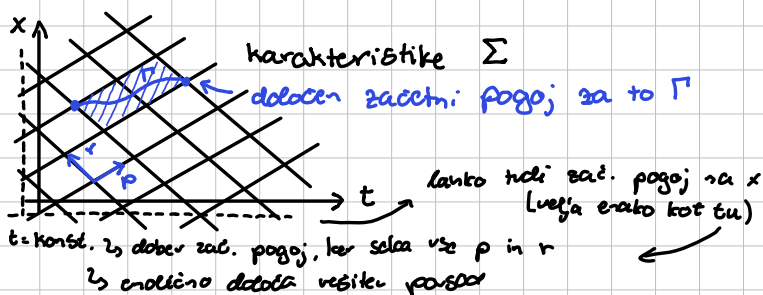
$$\rightarrow r = x - ct$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial p \partial r} = 0$$

Valovna se zapise:

d'Alembert

val, ki se širi na desno in val, ki se širi na levo



Kako bi dobili g in f iz z. p. pri t=0:

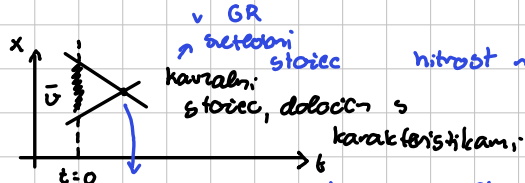
$$\left. \begin{array}{l} u(x, t=0) \\ u_t(x, t=0) \end{array} \right\} \text{to imamo podano}$$

$$u(x, t=0) = g(x) + f(x)$$

$$u_t(x, t=0) = -c g'(x) + c f'(x) \quad \left| \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g'(y) dy \right.$$

$$\cdot \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_t(y, 0) dy = \frac{1}{2} \left[g(x+ct) - g(x-ct) - g(x+ct) + g(x-ct) \right]$$

$$\text{Rešitev: } u(x, t) = \frac{1}{2} \left[u(x+ct, 0) + u(x-ct, 0) \right] + \underbrace{\frac{1}{2ct} \int_{x-ct}^{x+ct} u_t(y, 0) dy}_{\text{povprečna hitrost na tem intervalu} \cdot \bar{v} \cdot t}$$



določanje tu odvisno zgolj od tega

kaj se dogaja znotraj stožca, ker se valovanje širi levo in desno

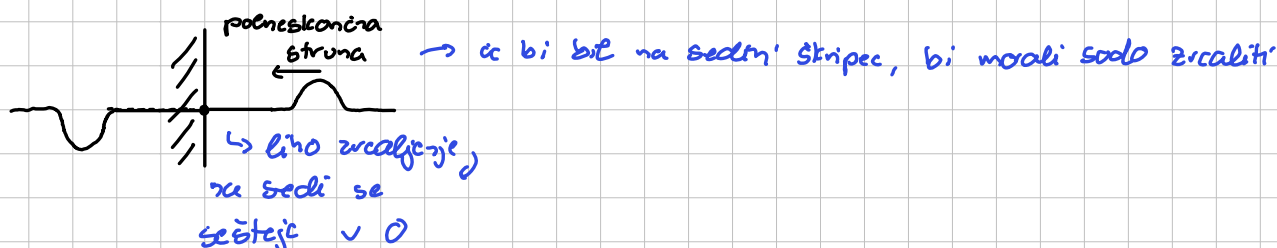
→ določanje zunaj stožca ne more vplivati na to točko

Deformiramo struno:



→ nato jo spustimo, kako se bo obnašala po času?

→ pri časovni drženji slike tudi dobimo prvotni trikotnik



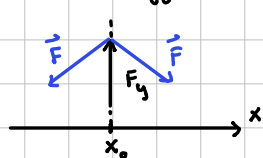
$$g(x - ct) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dk \left[a(k) e^{-i(kx - \omega t)} + a^*(k) e^{+i(kx - \omega t)} \right]$$

$$\omega = ck$$

Fourier

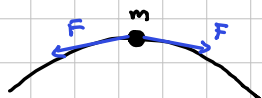
Nehomogeno bredstvo

A.) Diskretna sila

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} + \frac{F_y}{\mu} \delta(x-x_0) \Big|_{\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{x_0-\epsilon}^{x_0+\epsilon} dx}$$


$$0 = c^2 u_x \Big|_{x_0^-}^{x_0^+} + \frac{F_y}{\mu} \Rightarrow F u_x \Big|_{x_0^-}^{x_0^+} = -F_y$$

B.) Diskretna masa



Newtonov zakon za maso:

$$m u_{tt}(x_0) = F u_x \Big|_{x_0^-}^{x_0^+}$$

C.) Struna iz dveh delov

vpadni val u_i $\rightarrow$ $c_2 < c_1$ $\leftarrow$ ker je μ večji $c^2 = \frac{F}{\mu}$

odbit val $\rightarrow$ del vala gre na stiku naprej v 2., del se ga odbije

v območju 1: $u_1 = \underbrace{u_i(x - c_1 t)}_{\text{poznano}} + \underbrace{u_r(x + c_1 t)}_{\text{iščemo}}$

v območju 2: $u_2 = \underbrace{u_t(x - c_2 t)}_{\text{iščemo}}$

$x=0$ manjši odboj, če je ta prehod brez

v $x=0$: $u_1(0, t) = u_2(0, t)$ zveznost

$u_{x_1}(0, t) = u_{x_2}(0, t)$ odvod

$u_i(-c_1 \tilde{t}) + u_r(c_1 \tilde{t}) = u_t(-c_2 \tilde{t})$

$u_i'(-c_1 \tilde{t}) - u_r'(c_1 \tilde{t}) = u_t'(-c_2 \tilde{t})$ $\int_{-\infty}^t d\tilde{t}$ na splošni neji so učenosti vseh teh funkcij enake 0

$-\frac{1}{c_1} u_i(-c_1 t) + \frac{1}{c_1} u_r(c_1 t) = -\frac{1}{c_2} u_t(-c_2 t)$

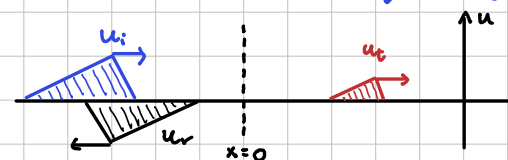
$\Downarrow \dots$

$u_r(s) = \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1} u_i(-s)$

$u_t(s) = \frac{2c_1}{c_2 + c_1} u_i(s \cdot \frac{c_1}{c_2})$

rezultata

ohranitev energije: $1 = R^2 + T^2 \frac{c_1}{c_2}$



$\omega = ck = c \frac{2\pi}{\lambda}$

Končna struna



$$\text{R.P.: } u(0,t) = u(L,t) = 0$$

2.p. poljubno

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} \rightarrow \text{en. lin., R.P. homogen} \rightarrow \text{linearna superpozicija je tudi rešitev}$$

$$\text{Separacija: } u(x,t) = X(x)T(t)$$

$$\Rightarrow c^2 X'' T = X T''$$

$$c^2 \frac{X''}{X} = \frac{T''}{T} = -\omega_k^2 \rightarrow \omega_k \equiv c \cdot k$$

• časovni del:

$$T'' + \omega_k^2 T = 0 \Rightarrow T = \alpha \cos(\omega_k t) + \beta \sin(\omega_k t)$$

• prostorski del:

$$X'' + k^2 X = 0 \Rightarrow X(x) = a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$$

$$\text{R.P.: } \sin(kL) = 0 \Rightarrow k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Lastna rešitev:

$$X_n(x) = \underbrace{\sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)}_{\text{ONB}}$$

rešitev lastnega problema

$$\frac{d^2}{dx^2}(X_n) = \lambda_n X_n, \quad \lambda_n = -k_n^2$$

$$\langle X_n | X_m \rangle = \int_0^L X_n^* X_m dx = \delta_{n,m}$$

↳ rešili smo lastni problem: poiščali lastne fun.

Splošna rešitev:

$$u(x,t) = \sum_n X_n(x) \left[\underbrace{\alpha_n \cos(\omega_n t) + \beta_n \sin(\omega_n t)}_{\text{oz. } c_n e^{-i\omega_n t}, c_n \in \mathbb{C}} \right]$$

α_n, β_n iz zač. pogoja

$$\text{Npr.: } u(x,0) \equiv 0, \quad \dot{u}(x,0) = f(x)$$

$\Downarrow$

$$\alpha_n \equiv 0$$

$$f(x) = \sum_n \beta_n \cdot \omega_n X_n(x)$$

↳ Fourierov razvoj $\rightarrow$ pogosto fun. smo razvili po sin

$$\langle X_m | f \rangle = \beta_m \omega_m$$

Vsako fun. $g(x)$ lahko razvijemo po ONB

$$g(x) = \sum_n c_n X_n(x)$$

✓ $\forall \epsilon \exists N$, da $\forall x$ velja to

$$\text{enakomerna konv.: } |g(x) - \sum_n^N c_n X_n(x)| < \epsilon \quad \forall x$$

šibkejša konv.: po točkah

sic slabša: v srednjem $\rightarrow$ naša funkcija

↳

~~na primer n=10~~ npr. n=100

↳ na obeh konv. k $1/2$ + problem je šlo v amplitudi

Za fizike je to dovolj dobro, včasih pomembno pri zaključnih nalogah

$\rightarrow$ lahko pogledamo konvergenco n-jcu

$\rightarrow$ gledamo limite

↳ to se zgodi, če fun., ki jo razvijemo ni dovolj gladka

Struna s prostim koncem: R.P.: $u_x(0) = 0$



↳ R.P.: 1, 2. za to maso $\rightarrow$ rešite: transcendentne enačbe (kot končna pot. jima), fun. s vedno ortogonalni

$$\langle X_n | X_m \rangle = \int_0^L \mu X_n^* X_m dx + m X_n^*(L) X_m(L)$$

Nehomogena enačba:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} + f(x, t)$$

r.p.: $u(0, t) = u(L, t) = 0$

ž.p.: $u(x, 0) = p(x)$

$$\dot{u}(x, 0) = \gamma(x)$$

Imamo ONB $X_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$

razvijamo po ONB:

$$u(x, t) = \sum_n c_n(t) X_n(x), \quad p(x) = \sum_n p_n X_n(x)$$

$$f(x, t) = \sum_n f_n(t) X_n(x), \quad \gamma(x) = \sum_n \gamma_n X_n(x)$$

$$\sum_n \ddot{c}_n X_n = \sum_n \overset{\substack{\text{iz separacije spremenljivk} \\ k = -\omega}}{-\omega_n^2 c_n} X_n + f_n X_n$$

$$\Rightarrow \ddot{c}_n + \omega_n^2 c_n = f_n \quad \forall n$$